

PROPOSAL PENAWARAN

Sistem Monitoring Satelit Bangunan

Diajukan kepada:

DPUTR Kab. Bandung

Nomor Proposal	PROP-SATELIT-202604-001
Tanggal	20 April 2026
Penyedia	Nauval Zulfikar

*“Fitur ini membayar dirinya sendiri kalau DPUTR berhasil
menertibkan 15 bangunan saja dari 96.322 yang terdeteksi.”*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Bandung memiliki ribuan bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) — sumber potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini tidak termonitor. Sistem Monitoring Satelit ini memanfaatkan citra satelit + data SIMBG untuk mendeteksi, mengklasifikasi, dan memetakan seluruh bangunan di 31 kecamatan Kabupaten Bandung secara otomatis.

Angka Kunci

Total bangunan terdeteksi	1.09 juta
Bangunan ≥ 200 m ² tanpa izin sah	96.322
Potensi PAD (skenario 10%)	Rp 102,7 miliar

Dari 5.241 PBG yang sudah terbit di Kab. Bandung, rata-rata retribusi yang masuk = Rp 10,66 juta per PBG.

Artinya: 96.322 bangunan yang belum tertangani setara dengan Rp 1,03 triliun potensi PAD yang belum dieksekusi.

1. LATAR BELAKANG

DPUTR Kabupaten Bandung membutuhkan instrumen monitoring yang dapat:

- Mendeteksi bangunan tanpa izin di 31 kecamatan secara otomatis.
- Menyajikan data visual peta interaktif untuk staff enforcement.
- Mencocokkan data deteksi dengan record PBG SIMBG existing.
- Memberikan dasar kuantitatif untuk target PAD tahunan.

Metode konvensional (survey lapangan) memakan waktu berbulan-bulan dan biaya tinggi. Solusi berbasis satelit + SIMBG menghasilkan data yang sama dalam hitungan menit dan bisa di-refresh kapan saja.

2. OUTPUT & OUTCOME

Output — Yang DPUTR Terima

- Aplikasi web Monitoring Satelit yang terdeploy di production server DPUTR.
- Peta interaktif 31 polygon kecamatan dengan 97.000+ titik deteksi bangunan.
- Dashboard KPI realtime dan tabel breakdown per kecamatan.
- Workflow verifikasi untuk staff enforcement dengan audit trail.
- Source code + database schema + dokumentasi teknis & user manual.
- 1 batch training untuk staff DPUTR.

Outcome — Manfaat Terukur

- Visibilitas 96.322 bangunan potensial wajib PBG yang selama ini tidak termonitor.
- Efisiensi enforcement: target bangunan tanpa izin langsung dipetakan, tidak perlu survey acak.
- Basis data terpadu untuk sinkronisasi dengan PBB, tata ruang, dan perizinan lainnya.
- Data-driven decision: Bupati & DPRD punya angka konkret untuk kebijakan PAD.
- Dokumentasi kontribusi kinerja DPUTR dalam laporan tahunan.

3. POTENSI PENDAPATAN (ROI)

Berdasarkan data real SIMBG Kab. Bandung (5.241 PBG yang sudah terbit):

Rata-rata retribusi per PBG	Rp 10.660.000
Total PAD PBG terkumpul	Rp 55,86 miliar

Skenario Potensi Pendapatan dari 96.322 Bangunan Tanpa Izin

Skenario Enforcement	PBG Tertarik	Potensi PAD
1% (super konservatif)	963	Rp 10,3 miliar
5% (konservatif)	4.816	Rp 51,3 miliar
10% (realistis)	9.632	Rp 102,7 miliar
20% (target wajar)	19.264	Rp 205,4 miliar
30% (agresif)	28.897	Rp 308,0 miliar

Skenario realistis saja (10% enforcement) sudah setara membangun 3 jembatan baru.

Manfaat Tambahan (Belum Dihitung)

- Denda administratif bangunan tanpa izin: 2-10% nilai bangunan.
- Akurasi penagihan PBB: potensi tambahan Rp 10-20 miliar/tahun.
- Compliance tata ruang & RDTR enforcement.
- Decision support untuk perencanaan infrastruktur.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Seluruh scope pekerjaan disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudahan audit dan tracking deliverable. Rincian nilai investasi ada pada Bagian 5.

Paket A — Transfer, Deployment & Rekonsiliasi

Kode Paket	A
Nama Paket	Transfer, Deployment & Rekonsiliasi Data
Deliverable & Fitur Tercakup	
A.1	Setup production environment (nginx, PHP-FPM, MariaDB tuning).
A.2	Import & migrate database produksi (297 MB).
A.3	Bug-fix login session, Vite pipeline, asset loading.
A.4	Rekonsiliasi angka dengan Dashboard Pimpinan SIMBG & Dashboard PBG.
A.5	Deployment runbook + rollback procedure.
A.6	Handover documentation + 1 batch training.

Paket B — Pembangunan Fitur Monitoring Satelit

Paket B dipecah menjadi 7 sub-paket teknis:

Kode	Sub-Paket	Deliverable
B.1	Data Pipeline & Integrasi	
B.1.1		Ingest dataset Microsoft Building Footprints (1,09 juta bangunan).
B.1.2		Integrasi data PBG SIMBG (pbg_task, pbg_task_details, retributions).
B.1.3		Spatial matching engine deteksi satelit ↔ PBG.
B.1.4		Integrasi polygon resmi 31 kecamatan Kab. Bandung (sumber BPS).
B.1.5		Point-in-polygon classification 1,09M rows via Python shapely.
B.1.6		Data quality audit (orphan FK, validasi spasial).
B.2	Backend API	
B.2.1		7 REST endpoint: stats, geojson, pbg-geojson, verify, refresh.
B.2.2		Multi-filter query (kecamatan,

		jenis, status, luas).
B.2.3		2-tier caching (Laravel cache + DB snapshot).
B.2.4		Indexing & query optimization (cold 15s → warm 0,4s).
B.2.5		Authentication layer (Sanctum + role-based).
B.3	Frontend Peta Interaktif	
B.3.1		Map engine Leaflet + Esri satellite tile + Carto labels.
B.3.2		Bounded scroll + dynamic min-zoom (area lock Kab. Bandung).
B.3.3		Render 31 polygon kecamatan + click-to-zoom + tooltip.
B.3.4		Marker clustering 2-layer (deteksi satelit + titik PBG).
B.3.5		Popup detail bangunan + panel verifikasi.
B.3.6		Loading indicator + abort-on-pa race handling.
B.3.7		Legend 5-state (SK Terbit / Proses / Ditolak / Tanpa Izin / PBG).
B.3.8		Filter system 6-kategori (kecamatan, jenis, status, luas, tampilan, layer).
B.4	Dashboard Analytics	
B.4.1		4 KPI cards realtime (Total / Berizin / Tanpa Izin / Rasio).
B.4.2		PBG breakdown strip (Total / Terbit / Proses / Ditolak).
B.4.3		Tabel 'Data per Kecamatan' dengan stacked bar 3-segment.
B.4.4		Grand total row + snapshot timestamp.
B.4.5		Breakdown jenis bangunan (7 kategori fungsi).
B.4.6		Drill-down interaktif (klik row → zoom + filter).
B.5	Verification & Audit Workflow	
B.5.1		Panel verifikasi 4-status (Illegal / Legal / Review / False+).
B.5.2		Bulk verification API + audit trail (verified_by, verified_at, notes).
B.5.3		Role-based access control.
B.6	Performance & Production Readiness	
B.6.1		Tabel snapshot kecamatan_stats

		(pre-computed, 186 rows).
B.6.2		Artisan command kecamatan-stats:refresh (idempotent, ~60s).
B.6.3		Cache strategy dengan TTL + auto-invalidation on verify.
B.7	Dokumentasi & Proof-of-Correctness	
B.7.1		SQL audit script verifikasi angka.
B.7.2		User manual staff PUTR (screenshot + workflow).
B.7.3		Technical documentation (schema ERD, API spec).

Paket C — Data Enrichment Geocoding (Opsional)

Kode Paket	C
Nama Paket	Enrichment 96.322 Bangunan dengan Alamat Lengkap
Deliverable & Fitur Tercakup	
C.1	Reverse geocoding seluruh koordinat deteksi ke alamat (jalan, RT/RW, kelurahan).
C.2	Integrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tanah Air sebagai source utama (gratis).
C.3	Fallback Nominatim OpenStreetMap untuk area yang tidak tercover BIG.
C.4	Batch processing 96k+ row dengan queue + retry handling.
C.5	Cache hasil geocoding di DB untuk efisiensi query lanjutan.
C.6	Tampil di popup marker + export CSV lengkap alamat.
C.7	Export ready-to-use untuk surat teguran (template mail-merge).

Paket D — Maintenance & Support 6 Bulan (Opsional)

Kode Paket	D
Nama Paket	Maintenance & Support 6 Bulan
Deliverable & Fitur Tercakup	
D.1	Bug-fix unlimited untuk defect.
D.2	Minor enhancement (jam kerja terbatas).
D.3	Response time 24 jam untuk issue blocker.
D.4	Monitoring kesehatan sistem bulanan.

5. INVESTASI & PEMBAYARAN

Setelah melihat output, outcome, dan potensi pendapatan Rp 102+ miliar, berikut rincian investasi yang dibutuhkan:

Potensi PAD (skenario realistis)	Rp 102,7 miliar
Biaya investasi sistem	Rp 150.000.000

Rasio ROI: >685x · Break-even: 15 PBG berhasil ditertibkan (0,015% dari 96.322 deteksi).

Rincian Harga per Paket

Paket	Deskripsi	Harga
A	Transfer, Deployment & Rekonsiliasi	Rp 15.000.000
B	Pembangunan Fitur Monitoring Satelit	Rp 112.000.000
C	Data Enrichment Geocoding (opsional)	Rp 8.000.000
D	Maintenance & Support 6 Bulan (opsional)	Rp 15.000.000
TOTAL (A+B+C+D)		Rp 150.000.000

Term Pembayaran

Milestone	%	Nominal
Down Payment (kickoff)	30%	Rp 45.000.000
Paket A selesai + data tersinkronisasi	20%	Rp 30.000.000
Paket B backend + peta live	30%	Rp 45.000.000
Handover + UAT sign-off	20%	Rp 30.000.000

Catatan:

- Harga sudah termasuk source code + dokumentasi lengkap.
- Deployment di infrastruktur klien (tidak include biaya server/domain).
- Garansi bug-fix 60 hari setelah handover.
- Perubahan scope di luar proposal akan di-quote terpisah sebagai change-request.
- Penawaran berlaku 30 hari sejak tanggal diterbitkan.

6. TIMELINE

Fase	Minggu	Deliverable
Transfer & Deploy	1-2	Production live, data tersinkronisasi.
Data Pipeline & Integration	3-4	1.09M row terklasifikasi ke 31 kecamatan.
Backend API	5-6	7 endpoint siap, cache strategy aktif.
Frontend Map & Dashboard	7-9	Peta interaktif + filter + dashboard live.
Verification & Testing	10	Workflow verify + SQL audit proof.
UAT + Handover	11	Training + dokumentasi + sign-off.

Total durasi: 11 minggu (~2,5 bulan).

7. PENUTUP

Proposal ini menawarkan solusi komprehensif untuk monitoring bangunan di Kabupaten Bandung dengan potensi ROI sangat tinggi — minimal 685× pada skenario realistis. Dari data real SIMBG, fitur ini balik modal cukup dengan 15 PBG berhasil ditertibkan.

Kami berkomitmen menghasilkan sistem yang production-ready, proven dengan proof-of-correctness SQL audit, dan didukung dokumentasi lengkap untuk kelanjutan pemeliharaan internal DPUTR.

Terima kasih atas kesempatan ini.

Hormat kami,

DPUTR Kab. Bandung,

Nauval Zulfikar
